基于物联网的建筑结构智能化健康检测方法

岳秀珍

（山东省济宁市嘉祥县，山东 济宁 272400）

摘 要：为提升建筑结构的安全性与长期耐久性，本文提出一种基于物联网的建筑结构健康检测方法。该方法通过部署传感器、实时监测和大数据分析，能够实时获取建筑结构的各类健康数据，如位移、应力、温度变化及振动频率等，进而对建筑的运行状态进行科学评估。首先，系统架构设计包括数据采集、传输、处理及反馈四个主要模块，并采用云平台存储与分析数据，以保证监测数据的准确性和实时性。通过实际工程案例的应用，结合位移、应力、温度和振动频率等监测数据进行综合分析，验证了物联网技术在建筑结构健康监测中的可行性与优势。结果表明，监测数据与建筑结构的实际健康状态高度一致，能够及时发现潜在问题，提供科学依据以指导结构维护决策。

关键词：物联网；建筑结构；健康检测；数据采集；云计算

中图分类号：TU317 **文献标识码：**A

DOI：10.20080/j.cnki.ISSN1671-3362.2025.08.007

0 引言

随着建筑结构的日益复杂，传统的结构检测方法逐渐暴露出精确性和高效性的不足。尤其在大规模、超高层建筑中，传统的人工检测和离线分析方法已无法满足实时监测和早期预警的需求。而物联网技术则为建筑结构健康监测（SHM）提供了新的解决思路。通过布设传感器网络，实时采集建筑物的各种结构数据（如应变、振动、温度等），并结合智能算法进行分析与处理，能够实现对建筑物健康状况的全面监控。虽然已有许多相关研究探索了建筑结构健康监测的技术路径，比如文献 [1] 总结了多种传感器技术和数据分析方法，指出振动监测和应变传感技术在结构监测中的应用前景；文献 [2] 对超高层建筑结构健康监测的现场实施进行了分析，提出了具体的验收方法；文献 [3] 则在既有建筑的健康监测与损伤预警方面进行了探索，提出了基于智能监测系统的优化方案，但现有方法仍存在实时数据处理与反馈效率的瓶颈。本文就前人研究的基础，基于物联网技术，提出了建筑结构健康检测方法，并通过实际案例分析，验证了其在建筑安全监控中的有效性和应用前景。

1 物联网在建筑结构健康检测中的技术基础

1.1 物联网的组成与特点

物联网（Internet of Things，IoT）是由感知层、网络层和应用层三大核心组成部分构成的智能系统。在物联网的感知层，主要通过各种传感器设备对环境信息进行采集，实时监测建筑结构的应力、变形、温度、湿度等关键参数，为建筑健康提供基础数据。网络层负责将感知层采集的数据进行传输和传递，采用的通信技术包括 Wi-Fi、Zigbee、LoRa 等无线通信协议，以确保数据从传感器到控制中心的及时传输，同时保障数据的安全性与可靠性。应用层则是物联网系统的核心，负责处理从感知层传输来的数据，运用大数据分析、云计算等技术进行数据存储、分析与决策支持。物联网的显著特点在于其高度的智能化、实时性与远程监控能力。通过无缝的连接，物联网能够实现对建筑结构状态的全天候监控，快速响应潜在的安全隐患，提升建筑物的安全性与耐用性，确保结构健康管理的高效性与精准性。

1.2 关键技术

在建筑结构健康检测中，物联网依赖几项关键技术来实现高效的数据采集、处理与监控。首先，传感器技术是物联网系统的基础，传感器能实时监测建筑物的应力、振动、温度等多种参数，通过无线数据传输，将监测数据传输至数据中心。常见的传感器包括加速度计、应变计、温度传感器等，它们能够精确感知建筑物的微小变化，从而预警潜在的结构问题 [4]。其次，无线通信技术在物联网中发挥着至关重要的作用，在确保数据及时传输的同时，还能保证通信的稳定性与安全性。再者，大数据分析与云计算技术的结合，使得采集到的海量数据能够进行深度分析，及时识别异常模式，为决策提供支持。最后，人工智能与机器学习的应用，可以自动分析建筑健康数据，优化故障诊断和预测维护，从而提高建筑健康监测的精确度和智能化水平。

2 基于物联网的建筑结构健康检测系统框架

2.1 系统架构设计

基于物联网的建筑结构健康检测系统架构设计分为感知层、网络层和应用层三大模块（见图 1）。

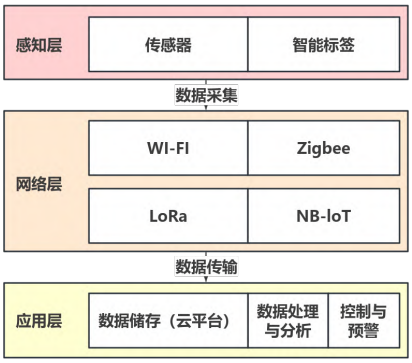

图 1 基于物联网的建筑结构健康检测系统架构图

作者简介：岳秀珍（1989-），女，研究方向：建筑工程。

中国知网 https://www.cnki.net

感知层通过多种传感器采集建筑结构的环境数据，如应力、温度、湿度和振动等，不仅能实时监测结构状态，还能够提供精确的结构健康数据。数据采集后的信息通过无线通信技术传输至网络层。网络层的关键任务是确保数据的稳定、高效传输。通过采用 Wi-Fi、Zigbee、LoRa 和 NB-IoT 等通信协议，系统能够适应不同监测环境和数据传输需求，确保数据能够实时送达应用层。应用层则负责对大量的监测数据进行存储、处理和分析[5]。借助云计算、大数据分析与人工智能技术，应用层能够对监测数据进行深度处理，识别建筑结构中的异常变化，预测潜在风险。通过高效的数据分析算法，系统可以识别出如结构应力超标等异常情况，并生成相关报告，提供及时的预警信息。

2.2 工作流程

系统的工作流程主要包括数据采集、数据传输、数据处理与分析以及结果反馈四个主要环节。如图 2 所示，首先，数据采集通过部署在建筑物各关键部位的传感器进行实时监测，不断获取建筑物的结构数据。其数据采集点根据建筑的特点和监测需求进行布置，确保关键结构部位的动态变化能够被及时捕捉。

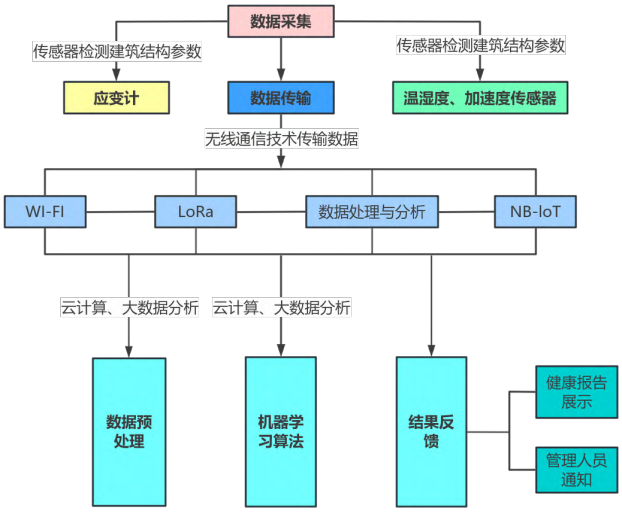

图 2 工作流程图

其次，传感器所采集的数据通过无线通信技术传输至中央数据处理平台。网络层保证数据传输的实时性与稳定性，以确保建筑物的健康状况能够得到快速反馈。数据传输过程中，系统会自动进行数据加密，保障传输过程中的安全性。

在数据处理与分析环节，中央平台利用云计算和大数据技术对采集的数据进行存储、清洗和分析。首先，通过数据预处理，去除噪声数据，确保传输数据的准确性。然后，利用数据挖掘和机器学习算法，结合历史数据与实时监测数据，对建筑结构的健康状况进行评估。例如，算法可以通过模型计算建筑物的应力分布，识别出可能存在的异常情况或风险点[6]。

最后，系统根据分析结果生成结构健康报告，并对可能的故障进行预测。报告会通过用户界面展示给建筑管理人员，若检测到风险，系统会自动触发报警并推送通知，以便管理人员能够及时采取措施。

2.3 关键技术实现

在数据分析过程中，核心的技术实现依赖于信号处理算法、异常检测算法和机器学习模型。

信号处理算法用于对传感器采集到的数据进行去噪和预处理。典型的信号处理方法包括小波变换（Wavelet Transform，WT），其能够有效地处理建筑结构监测中的不规则和噪声数据。小波变换的公式为：

$$W(a,b)=\frac{1}{\sqrt{a}}\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\varphi\left(\frac{t-b}{a}\right)dt \tag{1}$$

式（1）中，$f(t)$ 表示输入信号，φ 为小波基函数，a 为尺度因子，b 为位移因子。通过小波变换，信号在时间—频率域上得到处理，从而有效地去除噪声并提取有用信息[7]。

异常检测算法是基于机器学习模型，利用历史数据和实时监测数据对建筑结构进行风险评估。常用的算法包括支持向量机（Support Vector Machine，SVM）和 K-means 聚类。支持向量机的目标是通过构建最优超平面将不同类别的样本分开，具体的目标函数如下：

$$\min\frac{1}{2}\|w\|^2 \quad subject\ to \quad y_i(w\times x_i+b)\geq 1 \quad \forall i \tag{2}$$

式（2）中，w 是超平面的法向量，b 为偏置，x_i 是样本特征，y_i 是样本标签。该模型能够有效识别建筑物是否存在结构性异常，并进行分类。

在数据传输和处理方面，系统利用云计算平台进行大规模数据的存储与分析。通过实时数据流的传输，系统能够实现高效的数据处理和快速的故障预警。此外，深度学习算法也被广泛应用于建筑结构的健康预测[8]。例如，卷积神经网络（Convolutional Neural Networks，CNN）可用于图像识别和故障诊断，提供更高效的风险评估手段。

3 系统应用案例

3.1 工程背景

某市核心商业区建设的一座大型超高层建筑，项目总建筑面积约为 100 000m^2，建筑结构复杂且跨度大。由于其位于高风险地震带，加之建筑本身为钢结构与混凝土复合结构，安全性要求极高。为了确保结构健康和长期稳定性，项目组决定引入物联网技术进行建筑结构的实时健康监测。通过在建筑关键节点安装应力、振动、温度等传感器，实时采集数据，并将其传输至中央数据处理平台进行分析。通过该系统，建筑结构的各项力学参数得以在施工阶段及后期使用过程中持续监控，有效预防因外部环境变化或施工过程中的应力不均造成的潜在风险。该项目的实施为高风险建筑提供了先进的监控模式，提升了建筑安全性和稳定性。

3.2 系统实施与部署

在该建筑项目中，系统的实施与部署分为多个阶段。第一，项目组根据建筑结构的特性和需求，在建筑的关键位置布设了大量传感器，如应变计、加速度计、温湿度传感器和位移传感器等，主要用于监测结构的应力、振动、温度变化以及位移情况。传感器选择考虑了环境条件、监测精度以及长期稳定性，确保数据的准确性和可靠性。

第二，数据采集和传输系统的部署采用了无线通信技术。为确保数据的实时传输，项目组选择了 Wi-Fi 与 LoRa 技术相结合，Wi-Fi 负责大数据量的传输，而 LoRa 则用于低功耗、远距离的监测数据传输。所有采集到的数据通过无线网络传输至云端数据处理平台。平台采用大数据技术进行实时数据分析，利用数据挖掘与异常检测算法，实时评估建筑结构的

中国知网 https://www.cnki.net

健康状况。

第三，系统部署还包括了数据可视化和报警系统。所有监测数据通过图表和报表形式呈现，管理人员可以随时查看建筑结构的实时健康状况。系统还设定了预警机制，当某一监测指标超过安全阈值时，系统会自动触发警报，并通知相关管理人员进行现场检查和处置。通过这种方式，项目组能够及时发现结构问题，并采取相应的修复措施，从而降低潜在风险。

在系统实施过程中，项目组还进行了多轮调试和优化，确保系统能够稳定运行。在项目投入使用后的几个月内，系统已成功监测到几次结构的微小变化，并通过及时的反馈和处理避免了可能出现的重大安全隐患。

3.3 检测效果分析

在系统部署后，进行为期三个月的建筑结构健康监测，其间共收集了超过 30 万条监测数据。监测结果主要包括建筑结构的应力、位移、振动、温度等参数。通过数据分析，系统能够实时反映建筑结构的健康状态，及时识别潜在的风险点。

从表 1 中的监测数据可以看出，建筑的健康状态相对稳定，未出现任何严重异常。首先，位移数据表明，从 0.3 ~ 0.8mm 的微小变化在正常范围内，符合建筑材料的热膨胀特性。应力变化从 1.2MPa 增加至 2.4MPa，波动幅度较小，且远低于设计最大承载应力，表明结构在荷载作用下仍处于安全状态。温度波动在 18℃ ~ 24℃之间，波动幅度与季节性气候变化一致，未对建筑结构造成不良影响。振动频率的变化也较为平稳，从 0.2Hz 增长至 0.5Hz，未超出正常范围，且波动的主要原因可能是由外部环境因素，如风力或交通流量引起的。综合来看，表 1 中的数据反映了建筑在监测期内的健康状况良好，各项指标变化符合预期，未显示出任何可能引发结构问题的异常情况。监测数据表明建筑结构能够有效应对日常的外部环境和荷载变化，未出现安全隐患。

表 2 中的健康状态指标显示，建筑结构的稳定性和耐久性良好，所有主要监测指标均未超过设计安全阈值。从位移数据来看，最大值为 0.8mm，最小值为 0.3mm，变化幅度在正常范围内，符合建筑设计规范要求。应力的最大值为 2.4MPa，最小值为 1.2MPa，这一变化幅度较小，且应力水平远低于设计安全标准，未见异常应力集中现象，表明建筑的负载承受能力没有受到影响。温度变化幅度从 18℃ ~ 24℃，反映了环境因素的影响，变化幅度适中，未对建筑结构造成影响，表明材料的适应性良好。振动频率的波动从 0.2Hz 增加到 0.5Hz，这一变化也在正常范围内，主要受到外部环境影响，如风力和建筑周围的动态荷载。整体而言，表 2 的分析结果表明，建筑结构在监测期内健康状态良好，各项参数未超出安全阈值，且未出现显著的异常变化，表明该建筑的设计和施工质量能够有效应对外部环境变化，确保结构的长期稳定性。

表 1　监测数据

时间	位移 /mm	应力 /MPa	温度变化	振动频率 /Hz
2024–01–01	0.3	1.2	18℃	0.2
2024–01–15	0.5	1.5	20℃	0.3
2024–02–01	0.6	1.8	22℃	0.4
2024–03–01	0.8	2.4	24℃	0.5

表 2　建筑健康状态指标

参数	最大值	最小值	平均值	安全阈值	趋势分析
位移 /mm	0.8	0.3	0.5	2	稳定，未超标
应力 /MPa	2.4	1.2	1.6	5	稳定，未超标
温度	24℃	18℃	21℃	30℃	正常波动，未超标
振动频率 /Hz	0.5	0.2	0.35	1	稳定，未超标

4 结论

基于物联网的建筑结构健康检测方法，通过构建系统化的技术框架与创新的监测手段，展现出在建筑工程中提升结构安全性与管理效率的显著优势。监测数据验证了其在建筑健康状态实时监测与评估中的高效性和准确性，为建筑物的安全管理提供了科学依据。主要结论如下：

1）基于物联网的建筑结构健康检测系统能够实现多参数实时监测，包括应力、位移、温度和振动频率等关键指标，有效识别建筑结构的微小变化并提供早期预警，提升了建筑管理的主动性与精确性。

2）系统采用云计算、大数据分析及人工智能技术，对监测数据进行深度处理与分析，确保数据的准确性与实时性，验证了物联网技术在建筑健康监测中的技术可行性和应用优势。

3）实际工程应用表明，该方法能够有效适应复杂建筑结构的安全需求，在检测过程中未发现超标现象，各项健康指标均符合设计规范。

参考文献

[1] 蒋孝伟 , 章文瑾 , 刘玲 . 复合材料结构健康监测中机器学习方法研究进展 [J]. 航空制造技术 ,2024,67(13):30–40.

[2] 许平 . 超高层建筑施工全过程监测技术研究 [J]. 建筑施工 ,2024,46(03):354–356.

[3] 郑亮 , 谭磊 , 杨晓辉 , 等 . 既有建筑砌体结构健康监测和损伤预警研究 [J]. 中国安全科学学报 ,2024,34(08):170–177.

[4] 赵军元 . 既有建筑结构检测及安全性评定探究 : 基于模糊综合评判模型 [J]. 中国建筑金属结构 ,2024,23(07):172–174.

[5] 杨泉章 . 建筑结构施工安全智能化监测关键技术研究 [J]. 建筑技术开发 ,2024,51(02):79–81.

[6] 刘文朝 . 基于物联网系统的建筑形变监测方式研究 [J]. 建设科技 ,2024(04):79–81.

[7] 邹新生 . 建筑工程主体结构检测方法及应用 [J]. 中国科技期刊数据库 工业 A,2023(12):64–66.

[8] 王斌 . 某办公建筑结构耐久性检测与加固技术研究 [J]. 中国建筑金属结构 ,2024,23(06):96–98.

中国知网　https://www.cnki.net